Probleme de valori și vectori proprii

Tentativă de a introduce probleme proprii

Radu Trîmbițaș

Universitatea ,,Babeș-Bolyai"

12 martie 2026

Înmulțirea matrice-vector

- Produsul matrice-vector $b = Ax$

$$b_i := \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \qquad i = 1, \ldots, m$$

- Transformare (aplicație) liniară $x \mapsto Ax$

$$A(x + y) = Ax + Ay$$
$$A(\alpha x) = \alpha Ax$$

- Orice transformare liniară se poate exprima ca un produs matrice-vector

Combinația liniară a coloanelor

- Coloanele lui A, $a_1, a_2, \ldots, a_n$:

$$A = \left[\begin{array}{c|c|c|c} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{array}\right]$$

- Interpretare alternativă a produsului matrice-vector:

$$b = Ax = \sum_{j=1}^{n} x_j a_j = x_1 \left[\begin{array}{c} \\ a_1 \\ \\ \end{array}\right] + x_2 \left[\begin{array}{c} \\ a_2 \\ \\ \end{array}\right] + \cdots + x_n \left[\begin{array}{c} \\ a_n \\ \\ \end{array}\right]$$

- b este combinația liniară a coloanelor lui A cu coeficienții x

Produsul matrice-matrice

- Produsul matrice-matrice $B = AC$, $B = [b_{ij}]$

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} c_{kj}$$

- Produs matrice-vector pentru fiecare coloană a lui C
- Fiecare coloană a lui B este combinație liniară a coloanelor lui A

Imagine, spațiu nul, rang

- Imaginea (range) sau subspațiul generat de coloanele lui A:

$$\begin{aligned}\mathrm{range}(A) &= \text{Mulțime tuturor combinațiilor liniare ale coloanelor lui } A\\ &= \text{spațiul generat de coloanele lui } A\\ &= \text{toți vectorii de forma } Ax\end{aligned}$$

- spațiul nul al lui A:

$$\mathrm{null}(A) = \mathrm{Ker}(A) = \text{mulțimea tuturor soluțiilor lui } Ax = 0$$

- Dimensiunea spațiului = numărul de vectori ai bazei
- rangul pe coloane al lui A este dimensiunea subspatiului generat de coloanele lui A $\mathrm{range}(A)$
- rangul pe coloane = rangul pe linii = rangul

Matricea inversă

- Matrice nesingulară sau inversabilă = matrice pătratică de rang maxim
- Inversa A^{-1} a lui A satisface

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

- Schimbarea bazei:

$$\begin{aligned} x = A^{-1}b &= \text{soluția lui } Ax = b \\ &= \text{vectorul coeficienților lui } b \\ &\quad \text{în baza coloanelor lui } A \end{aligned}$$

Teorema 1

Dacă $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$, *u.a.s.e.:*

(a) *A are inversa* A^{-1},

(b) $\operatorname{rank}(A) = m$,

(c) $\operatorname{range}(A) = \mathbb{C}^m$,

(d) $\operatorname{null}(A) = \{0\}$,

(e) *0 nu este valoare proprie a lui A,*

(f) *0 nu este valoare singulară a lui A,*

(g) $\det(A) \neq 0$.

Transpusă și adjunctă

- Pentru A reală, transpusa lui A se obține interschimbând liniile/coloanele

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \Longrightarrow A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{bmatrix}$$

- Adjuncta sau conjugata hermitiană aplică și conjugarea în complex

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \Longrightarrow A^* = \begin{bmatrix} \overline{a}_{11} & \overline{a}_{21} & \overline{a}_{31} \\ \overline{a}_{12} & \overline{a}_{22} & \overline{a}_{32} \end{bmatrix}$$

- Dacă $A = A^T$, atunci A este simetrică. Dacă $A = A^*$, atunci A este hermitiană.

Produs scalar

- Produsul scalar a doi vectori coloană $x, y \in \mathbb{C}^m$

$$x^* y = \sum_{i=1}^{m} \overline{x_i} y_i$$

- Lungimea (norma) euclidiană a lui x

$$\|x\| = \sqrt{x^* x} = \left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|^2 \right)^{1/2}$$

- Unghiul α dintre x și y

$$\cos \alpha = \frac{x^* y}{\|x\| \, \|y\|}$$

În MATLAB

Cantitatea	Sintaxa MATLAB	Comentarii
Transpusa A^T	`A.'`	Transpunere
Adjuncta A^*	`A'`	Transpunere + conjugare în $\mathbb{C}$
Produs scalar x^*y	`x'*y` or `dot(x,y)`	`'*` cere vectori coloană
Lungime $\|x\|$	`sqrt(x'*x)` or `norm(x)`	`'*` cere vectori coloană

Vectori ortogonali

- Vectorii $x, y \in \mathbb{C}^m$ sunt ortogonali dacă

$$x^* y = 0$$

- Mulțimile de vectori X, Y sunt ortogonale dacă

$$\text{orice } x \in X \text{ este ortogonal pe orice } y \in Y$$

- o mulțime de vectori (nenuli) S este ortogonală dacă

$$x, y \in S, x \neq y \Longrightarrow x^* y = 0$$

și ortonormali dacă, în plus,

$$\text{orice } x \in S \text{ are } \|x\| = 1$$

Matrice ortogonale și unitare

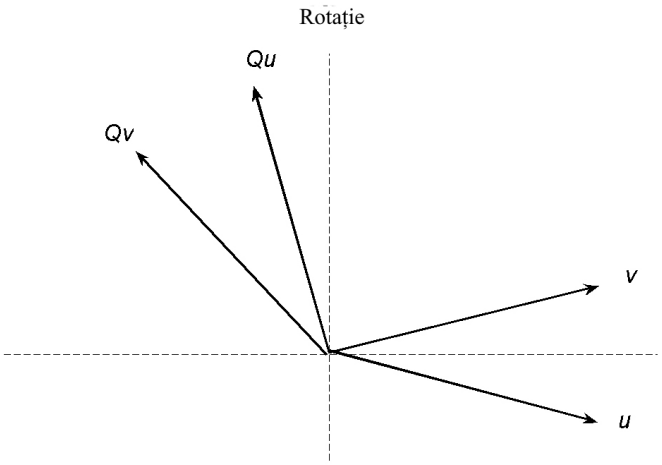
- O matrice pătratică $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ este unitară (ortogonală în cazul real), dacă
$$Q^* = Q^{-1}$$
- Pentru Q unitară
$$Q^* Q = Q Q^* = I \text{ or } q_i^* q_j = \delta_{ij}$$
- Interpretarea produsului matrice unitară - vector în baza coloanelor lui Q
$$\begin{aligned} x = Q^* b &= \text{"soluția lui } Qx = b\text{"} \\ &= \text{vectorul coeficienților lui } b \\ &\quad \text{în baza coloanelor lui } Q \end{aligned}$$

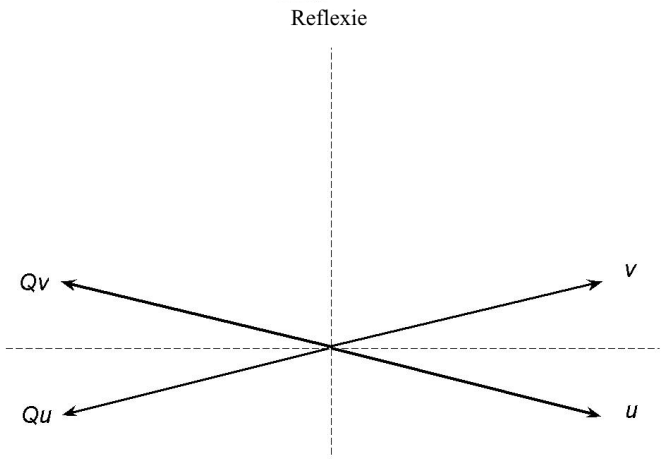
Conservarea structurii geometrice

- Produsul scalar este invariant la înmulțirea cu o matrice Q unitară

$$(Qx)^*(Qy) = x^*Q^*Qy = x^*y$$

- Deci, lungimile vectorilor și unghiurile se păstrează
- O matrice Q ortogonală este fie o rotație rigidă fie o reflexie





Norme vectoriale

- O *normă* este o aplicație $\|\cdot\| : \mathbb{C}^m \to \mathbb{R}$ ce satisface
  1. $\|x\| \geq 0$ și $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
  2. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
  3. $\|\alpha x\| = |\alpha| \, \|x\|$
- Exemplu: norma euclidiană

$$\|x\|_2 = \sqrt{x^* x}$$

- $\|\cdot\|_2$ este un caz particular de p-normă

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|^p \right)^{1/p} \qquad (1 \leq p \leq \infty)$$

Exemple de norme vectoriale

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{m} |x_i|$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{m} |x_i|^2 \right)^{1/2} = \sqrt{x^* x}$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \le i \le m} |x_i|$$

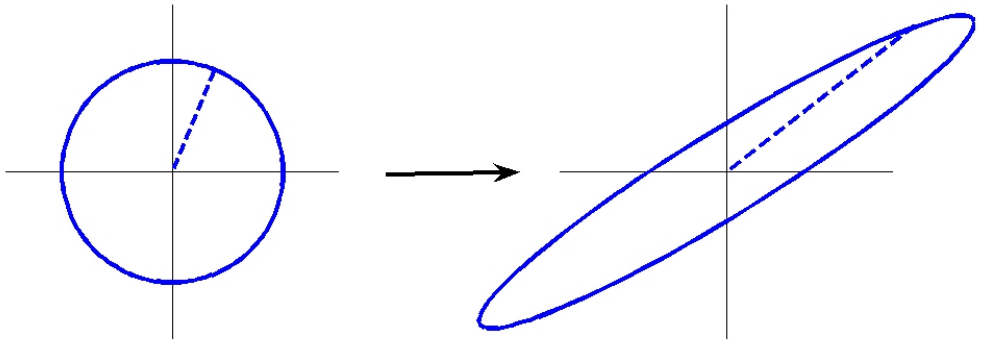
$$\|x\|_W = \|Wx\|_2 = \left(\sum_{i=1}^{m} |w_i x_i|^2 \right)^{1/2}$$

Norme matriciale induse

- Pentru matricea $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, norma indusă este

$$\|A\|_{(m,n)} = \sup_{\substack{x\in\mathbb{C}^n \\ x\neq 0}} \frac{\|Ax\|_{(m)}}{\|x\|_{(n)}} = \sup_{\substack{x\in\mathbb{C}^n \\ \|x\|_{(n)}=1}} \|Ax\|_{(m)}$$

  unde $\|\cdot\|_{(m)}$ și $\|\cdot\|_{(n)}$ sunt norme vectoriale date
- ,,dilatarea maximă" prin A



Exemple de norme matriciale

$$\|A\|_1 = \max_{1\le j\le n} \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}| \qquad \text{"maximul sumelor pe coloane"}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1\le i\le m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \qquad \text{"maximul sumelor pe linii"}$$

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} \qquad \text{"norma Frobenius"}$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^* A)} \qquad \text{"norma euclidiană"}$$

Proprietățile normelor matriciale

- Margine pentru produsul a două matrice - normele induse și norma Frobenius satisfac
$$\|AB\| \leq \|A\| \, \|B\|$$
dar anumite norme (nematriciale) nu!
- Invarianța față de înmulțire cu matrice unitare - pentru $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ și $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$ unitară, avem
$$\|QA\|_2 = \|A\|_2 \qquad \|QA\|_F = \|A\|_F$$

Demonstrație.

Deoarece $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$ (produsul scalar se conservă), prima egalitate rezultă din definiția normei induse. Pentru norma Frobenius,

$$\begin{aligned}\|QA\|_F &= \sqrt{tr\left((QA)^*(QA)\right)} = \sqrt{tr\left(A^*Q^*QA\right)} \\ &= \sqrt{tr(A^*A)} = \|A\|_F\end{aligned}$$

În MATLAB

Cantitate	Sintaxă MATLAB
$\|x\|_1$	`sum(abs(x))` sau `norm(x,1)`
$\|x\|_2$	`sqrt(x'*x)` sau `norm(x)`
$\|x\|_p$	`sum(abs(x).^p)^(1/p)` sau `norm(x,p)`
$\|x\|_\infty$	`max(abs(x))` sau `norm(x,inf)`
$\|A\|_1$	`max(sum(abs(A),1))` sau `norm(A,1)`
$\|A\|_2$	`norm(A)` sau `norm(A,2)`
$\|A\|_\infty$	`max(sum(abs(A),2))` sau `norm(A,inf)`
$\|A\|_F$	`sqrt(A(:)'*A(:))` sau `norm(A,'fro')`

Valori și vectori proprii

- $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$; un vector nenul $x \in \mathbb{C}^m$ este vector propriu al lui A și $\lambda \in \mathbb{C}$ este valoarea proprie corespunzătoare, dacă

$$Ax = \lambda x.$$

- Mulțimea

$$\Lambda(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} | \lambda \text{ valoare proprie a lui } A\}$$

se numește spectrul lui A

- Aplicații:

Valori și vectori proprii

- $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$; un vector nenul $x \in \mathbb{C}^m$ este vector propriu al lui A și $\lambda \in \mathbb{C}$ este valoarea proprie corespunzătoare, dacă

$$Ax = \lambda x.$$

- Mulțimea

$$\Lambda(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} | \lambda \text{ valoare proprie a lui } A\}$$

se numește spectrul lui A

- Aplicații:
  - algoritmice — analiza valorilor proprii simplifică problemele reducându-le la o colecție de probleme scalare;

Valori și vectori proprii

- $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$; un vector nenul $x \in \mathbb{C}^m$ este vector propriu al lui A și $\lambda \in \mathbb{C}$ este valoarea proprie corespunzătoare, dacă

$$Ax = \lambda x.$$

- Mulțimea

$$\Lambda(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} | \lambda \text{ valoare proprie a lui } A\}$$

se numește spectrul lui A

- Aplicații:
  - algoritmice — analiza valorilor proprii simplifică problemele reducându-le la o colecție de probleme scalare;
  - fizice — studiul rezonației și stabilității.

Descompunerea cu valori proprii

- Descompunerea cu valori proprii a lui A:

$$A = X\Lambda X^{-1},$$

unde X este nesingulară și Λ este diagonală

- sau echivalent

$$AX = \Lambda X$$

cu vectorii proprii pe coloanele lui X și valorile proprii pe diagonala lui Λ. O astfel de factorizare nu există întotdeauna!

- În sistemul de coordonate dat de vectorii proprii, A este diagonală:

$$Ax = b \Longrightarrow X^{-1}b = \Lambda(X^{-1}x)$$

Multiplicitatea

- Vectorii proprii corespunzători *unei singure valori proprii* (plus vectorul nul) formează spațiul propriu E_λ al lui λ
- Dimensiunea lui $E_\lambda = \dim(\mathrm{null}(A - \lambda I)) =$ multiplicitatea geometrică a lui λ
- polinomul caracteristic al lui A este

$$p_A(z) = \det(zI - A) = (z - \lambda_1)(z - \lambda_2)\dots(z - \lambda_m)$$

- λ este valoare proprie a lui $A \iff p_A(\lambda) = 0$
  - λ valoare proprie $\Leftrightarrow \exists x \neq 0, \lambda x - Ax = 0 \Leftrightarrow \lambda I - A$ singulară$\Leftrightarrow$ $\det(\lambda I - A) = 0$
- Multiplicitatea unei rădăcini λ a lui $p_A =$ multiplicitatea algebrică a lui λ
- Orice matrice pătratică de ordinul m A are m valori proprii, socotind și multiplicitățile algebrice.

Transformări de similaritate

- Aplicația $A \mapsto X^{-1}AX$ se numește transformare de similaritate a lui A
- A și B sunt similare dacă există o transformare de similaritate $B = X^{-1}AX$
- A și $X^{-1}AX$ au același polinom caracteristic, aceleași valori proprii și aceleași multiplicități:
  - polinoamele caracteristice sunt aceleași:

$$\begin{aligned} p_{X^{-1}AX}(z) &= \det(zI - X^{-1}AX) = \det(X^{-1}(zI - A)X) \\ &= \det(X^{-1})\det(zI - A)\det(X) = \det(zI - A) = p_A(z) \end{aligned}$$

  - Deci, multiplicitățile algebrice sunt aceleași
  - Dacă E_λ este un subspațiu propriu pentru A, atunci $X^{-1}E_\lambda$ este un subspațiu propriu pentru $X^{-1}AX$, deci multiplicitățile geometrice sunt aceleași

Teorema 2

Multiplicitatea algebrică $\geq$ multiplicitatea geometrică

Demonstrație.

Fie primele n coloane ale lui $\widehat{V}$ o bază ortonormală a subspațiului propriu corespunzător lui λ(n este multiplicitatea geometrică a lui λ). Extindem $\widehat{V}$ la o matrice pătratică unitară V și construim

$$B = V^* A V = \begin{bmatrix} \lambda I & C \\ 0 & D \end{bmatrix}$$

Deoarece

$$\det(zI - B) = \det(zI - \lambda I)\det(zI - D) = (z - \lambda)^n \det(zI - D)$$

multiplicitatea algebrică a lui λ (ca valoare proprie a lui B) este $\geq n$.
A și B sunt similar; deci afirmația are loc și pentru v.p. λ a lui A $\square$

Matrice defective și diagonalizabile

- Dacă multiplicitatea algebrică a unei valori proprii $>$ multiplicitatea geometrică, valoarea proprie se numește valoare proprie defectivă;
- matrice defectivă este o matrice cu cel puțin o valoare proprie defectivă;
- O matrice nedefectivă are multiplicitățile algebrice și cele geometrice egale pentru toate valorile proprii;
- Matricea A este nedefectivă $\Longleftrightarrow A = X\Lambda X^{-1}$
  - ($\Longleftarrow$) Dacă $A = X\Lambda X^{-1}$, A este similară cu Λ și are aceleași valori proprii și multiplicități; dar Λ este diagonală și deci nedefectivă.
  - ($\Longrightarrow$) A nedefectivă A are m vectori proprii liniar independenți. Punându-i în coloanele lui X, avem $A = X\Lambda X^{-1}$
- astfel, A nedefectivă $\Longleftrightarrow$ A diagonalizabilă

Determinant și urmă

- Urma lui A este $\mathrm{tr}(A) = \sum_{j=1}^{m} a_{jj}$
- Între determinant, urmă și valorile proprii avem relațiile:

$$\det(A) = \prod_{j=1}^{m} \lambda_j, \qquad tr(A) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j,$$

deoarece $\det(A) = (-1)^m \det(-A) = (-1)^m p_A(0) = \prod_{j=1}^{m} \lambda_j$ și

$$p_A(z) = \det(zI - A) = z^m - \sum_{j=1}^{m} a_{jj} z^{m-1} + \cdots$$

$$p_A(z) = (z - \lambda_1) \ldots (z - \lambda_m) = z^m - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j z^{m-1} + \cdots$$

Forme canonice

- (Forma canonică Jordan) $\forall A \exists S$ nesingulară, astfel încât $A = SJS^{-1}$, J este diagonală pe blocuri, cu $J = diag(J_{m_1}(\lambda_1), \ldots, J_{m_k}(\lambda_k))$ și

$$J_{m_i}(\lambda_i) = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda_i \end{bmatrix}^{m_i \times m_i}, \quad \sum m_i = m$$

  J este unică, până la o permutare a blocurilor sale diagonale
- $J_p(\lambda)$ este un bloc Jordan cu valoarea proprie λ și cu multiplicitatea algebrică p
- Dacă un anumit $m_i = 1$, și λ_i este valoare proprie doar într-un singur bloc Jordan, atunci λ_i este simplă
- Dacă toți $m_i = 1$, A este diagonalizabilă, altfel este defectivă

Forme canonice-continuare

- Factorizarea Schur a unei matrice A este o factorizare $A = QTQ^*$ cu Q unitară și T triunghiulară superior. Valorile proprii ale lui A sunt elementele de pe diagonala lui T.
- Factorizarea Schur reală a unei matrice reale A este o factorizare $A = QTQ^T$, unde Q este ortogonală și T este cvasi-triunghiulară superior (cu blocuri 1×1 și 2×2 pe diagonală). Valorile proprii ale lui T sunt valorile proprii ale blocurilor diagonale: blocurile 1×1 corespund valorilor proprii reale, iar blocurile 2×2 corespund perechilor de valori proprii complexe conjugate.

Diagonalizarea unitară și factorizarea Schur

- Matricea A este unitar diagonalizabilă dacă există o matrice unitară Q, astfel încât $A = Q\Lambda Q^*$
- Orice matrice hermitiană este unitar diagonalizabilă cu valori proprii reale (justificare cu factorizare Schur, vezi mai jos)
- A este unitar diagonalizabilă $\Longleftrightarrow$ A este normală ($AA^* = A^*A$) (rezultat clasic)
- Factorizări care evidențiază valorile proprii
  - Diagonalizare $A = X\Lambda X^{-1}$ (A nedefectivă)
  - Diagonalizare unitară $A = Q\Lambda Q^*$ (A normală)
  - Triunghiularizare unitară (factorizare Schur) $A = QTQ^*$ (pentru orice A)

Teorema 3

Orice matrice pătratică $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ are o factorizare Schur.

Demonstrație.

Inducție după m. $m = 1$, trivial; $m \geq 2$. Fie x un vector propriu normalizat al lui A cu valoarea proprie corespunzătoare λ; x este prima coloană a matricei unitare U. Se verifică ușor că

$$U^* A U = \begin{bmatrix} \lambda & B \\ 0 & C \end{bmatrix}.$$

Conform ipotezei inducției, $\exists$ o factorizare Schur a lui C, $VTV^* = C$.

$$Q = U \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix} \text{ este unitară și}$$

$$Q^* A Q = \begin{bmatrix} \lambda & BV \\ 0 & T \end{bmatrix}$$

Aceasta este descompunerea Schur căutată. □

Exemplul 1 I

Găsiți valorile și vectorii proprii ai matricei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Polinomul caracteristic este

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 4 & 3-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(3-\lambda) - 8$$
$$= \lambda^2 - 4\lambda - 5$$

Rădăcinile sale sunt $\lambda_1 = 5$, $\lambda_2 = -1$.

Exemplul 1 II

Vectorii proprii sunt din $\mathrm{Ker}\,(A-\lambda I)$. Pentru valoarea proprie $\lambda_1 = 5$ obținem

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 5 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4x_1 + 2x_2 \\ 4x_1 - 2x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

sau

$$\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Vectorul propriu $\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T$ verifică $x_1 - \frac{1}{2}x_2 = 0$. Dimensiunea lui $\mathrm{Ker}\,(A-5I)$ este 1 și un vector propriu este $[1,2]^T$.
Pentru $\lambda_2 = -1$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Exemplul 1 III

adică, $x_1 + x_2 = 0$ și un vector propriu este $[1, -1]^T$. Dacă punem vectorii proprii pe coloane în matricea $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ se observă că

$$\begin{aligned} XAX^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \Lambda \end{aligned}$$

și că

$$\begin{aligned} X^{-1}\Lambda X &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = A. \end{aligned}$$

:

Exemplul 2 - Valori proprii complexe I

Deoarece valorile proprii sunt rădăcinile ecuației caracteristice, ele pot să fie complexe, chiar dacă matricea este reală. Vectorii proprii pot să fie și ei complecși.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Polinomul caracteristic este

$$\det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1,$$

cu rădăcinile $\lambda = \pm i$.

Exemplul 2 - Valori proprii complexe II

Vectorii proprii: pentru $\lambda = i$

$$\begin{bmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow$$

$$\begin{cases} ix_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + ix_2 = 0 \end{cases}$$

Un vector propriu pentru $\lambda = i$ este $x = [i, 1]^T$.
Pentru $\lambda = -i$

$$\begin{bmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Longleftrightarrow$$

$$\begin{cases} -ix_1 - x_2 = 0 \\ x_1 - ix_2 = 0 \end{cases}$$

Un vector propriu pentru $\lambda = -i$ este $x = [-i, 1]^T$.

Exemplul 3

Determinați valorile și vectorii proprii ai matricei

$$S = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Polinomul caracteristic este

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda$$

Valorile proprii sunt $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 3$. Deoarece suma elementelor de pe fiecare linie a lui S este $\mathbf{0}$, $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T$ este vectorul propriu corespunzător valorii proprii $\lambda_1 = 0$. Vectorul propriu corespunzător lui $\lambda_2 = 1$ este $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$, iar vectorul propriu corespunzător lui $\lambda_3 = 3$ este $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}^T$.

Sumar

Pentru a rezolva o problemă proprie pentru o matrice de n pe n, se urmează următorii pași:

1. Se calculează determinantul lui $A - \lambda I$. Dacă se scade λ din elementele diagonale, acest determinant are termenul dominant λ^n sau $-\lambda^n$. Este un polinom de gradul n în λ.
2. Se determină rădăcinile acestui polinom rezolvând $\det(A - \lambda I) = 0$. Cele n rădăcini sunt cele n valori proprii ale lui A. Ele fac matricea $A - \lambda I$ singulară.
3. Pentru fiecare valoare proprie λ, se rezolvă $(A - \lambda I)\, x = 0$ pentru a determina un vector propriu x.

Bibliografie I

J. G. F. Francis:
The QR transformation: a unitary analogue to the LR transformation,
Computer J. **4** (1961), pp. 256–272, 332–345, parts I and II.

V. N. Kublanovskaya:
On some algorithms for the solution of the complete eigenvalue problem,
USSR Comp. Math. Phys. **3**(1961), 637–657

Lloyd. N. Trefethen, David Bau III:
Numerical Linear Algebra,
SIAM, Philadelphia, 1997

James Demmel:
Applied Numerical Linear Algebra,
SIAM, Philadelphia, 1997.

Bibliografie II

Gilbert Strang:
Introduction to Linear Algebra, 6th ed.,
Wellesley - Cambridge Press, 2020.